Exercice 1 - Correction

La suite (b_n) est la suite des multiples positifs de 7. On a alors $b_0 = 0 \times 7 = 0$.

1. Calculer b_1 et b_2.
2. Quel est le terme qui précède b_5 et quelle est sa valeur ?
3. Quel est le terme qui suit b_5 et quelle est sa valeur ?

Exercice 2 - Correction

Pour chaque suite ci-dessous, calculer les 4 premiers termes.

1. Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n^2 - 1$.
2. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ par $u_n = 2 + \dfrac{1}{n}$.
3. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$par $u_n = n^2 + 3n + 5$.
4. Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par
$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = 2u_n - 5 \end{cases}$$
5. Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = v_n + n \end{cases}$

Exercice 3 - Correction

Pour chacune des suites définies ci-dessous, calculer à la main le terme demandé puis vérifier à la calculatrice.

1. Pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{(-2)^n}{n+1}$. Calculer u_5.
2. $v_0 = 2$ et pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n(v_n - 1) - 2$. Calculer v_3.
3. $w_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $w_{n+1} = (n+1)w_n$. Calculer w_4.

Exercice 4 - Correction

Pour chacune des suites proposées ci-dessous, déterminer le terme d'indice 4, puis donner une formule explicite pour u_n en fonction de n et une expression de u_{n+1} en fonction de u_n.

1. (u_n) est la suite des entiers pairs :
$u_0 = 0$,$u_1 = 2$,$u_2 = 4$, $u_3 = 6$, ...
2. (v_n) est la suite des entiers impairs :
$v_0 = 1$, $v_1 = 3$, $v_2 = 5$, $v_3 = 7$, ...
3. (w_n) est la suite des carrés parfaits :
$w_0 = 0$,$w_1 = 1$,$w_2 = 4$,$w_3 = 9$, ...

Exercice 5 - Correction

Traduire chacune des situations suivantes à l'aide d'une suite (u_n). Pour cela, déterminer le terme initial et une relation de récurrence entre u_{n+1} et u_n.

1. Tous les ans, un arbre pousse de 30 cm.
2. Un livre coûte cette année 12 €. Son prix augmente de 7% par an tous les ans.
3. Un livre coûte cette année 12 €. Son prix baisse de 7% par an tous les ans.
4. Chaque année, une ville de 100 000 habitants a sa population qui augmente de 4% par accroissement naturel et perd 3000 habitants qui déménagent.
5. Myriam place à la banque 350 € à intérêts composés de 4% par an.

Exercice 6 - Correction

Un apiculteur a constaté qu'entre 2015 et 2019, le nombre d'abeilles adultes de sa ruche a diminué de 10%.Il y avait 50 000 abeilles en 2015.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note u_n le nombre d'abeilles dans la ruche en 2015+n. Ainsi, $u_0 = 50000$.

1. Calculer u_1 et u_2. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Donner l'expression de u_{n+1} en fonction de u_n.
3. En utilisant la calculatrice (et en détaillant un minimum) :
   (a) déterminer le nombre d'abeilles en 2025 si l'évolution se maintient
   (b) estimer en quelle année la population initiale de la colonie d'abeilles aura diminué de moitié.
4. Compléter l'algorithme ci-contre en langage Python afin de déterminer dans combien d'années le nombre d'abeilles deviendra inférieur à 40 000.

```
def abeilles():
    n=0
    u=...
    while ........ :
        C=.....
        n=n+1
    return ...
```

Exercice 7 - Correction

Pour calculer un terme de la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$, on utilise la fonction Python ci-dessous.

1. Pour tout entier naturel n, déterminer l'expression de v_n.
2. Calculer v_0, v_1 et v_2.
3. Tracer le nuage de points associé.

```
def V(n) :
    t=n*n+5
    t=t/(2**n)
    return t
```

Exercice 8 - Correction

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = u_n + 4n - 6$ avec $u_0 = 1$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Tracer le nuage de points associé aux sept premiers termes de la suite.
   A quel type de fonction ce nuage de points fait-il penser ?
3. On admet maintenant qu'il existe trois réels a, b et c tels que pour tout entier naturel n, on ait $u_n = an^2 + bn + c$.
   Déterminer les réels a, b et c.
4. Vous assurer alors que la suite $(an^2 + bn + c)$ obtenue vérifie la relation de récurrence qui définit la suite (u_n).

Exercice 9 - Correction

Pour chacune des suites suivantes définies sur $\mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de n.

1. $u_n = 6n + 8$
2. $u_n = -3n + 1$
3. $u_n = n^2 - 2n + 8$
4. $u_n = \dfrac{n(n+1)}{n+2}$
5. $u_n = 5^n$
6. $u_n = \dfrac{3^{n+1}}{2^n}$
7. $u_n = \dfrac{9n-5}{4n+6}$
8. $u_n = \left(\dfrac{n^2}{n+1}\right)^{n+1}$

Exercice 10 - Correction

A l'aide d'une différence de termes, étudier le sens de variations des suites suivantes.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -5n + 9$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -n^2 + 8n + 15$
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $u_n = n + \frac{1}{n}$
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 4^{n+1} - 4^n$
5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n - 19n$
6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_0 = \dfrac{2}{3}$ et $u_{n+1} = 3n^2 + u_n$

7. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $u_1 = 6,11$ et $u_{n+1} = u_n - \dfrac{1}{n}$.
8. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n - (n-3)^2$

Exercice 11 - Correction

On admet que les suites ci-dessous ont tous leurs termes strictement positifs.
A l'aide d'un quotient de termes, étudier le sens de variations des suites suivantes.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $u_n = \dfrac{3^n}{5n}$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{4^{n+2}}{3^n}$
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $u_1 = \dfrac{2}{9}$ et $u_{n+1} = 3n \times u_n$
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0;1\}$, $u_2 = 17$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{n}u_n$

Exercice 12 - Correction

Les suites ci-dessous sont définies par une relation du type $u_n = f(n)$.
Dans chaque cas, préciser f, étudier ses variations sur $[0;+\infty[$ et en déduire les variations de la suite.

1. $u_n = 3 - 2n$
2. $u_n = 2n^2 - 7n - 2$
3. $u_n = \dfrac{1}{2n+1}$

Exercice 13 - Correction

Démontrer en utilisant deux méthodes différentes que la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 - 10n$ est monotone à partir d'un certain rang (que l'on précisera).

Exercice 14 - Correction

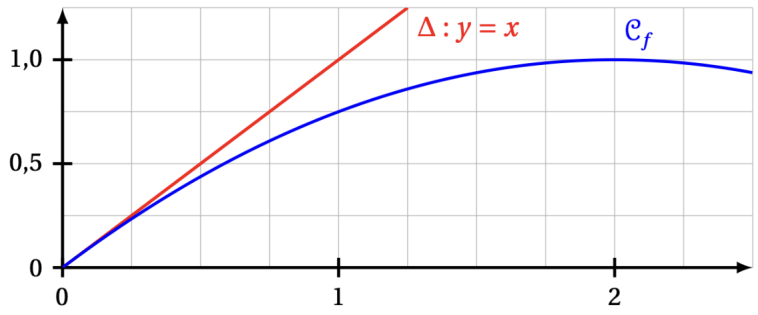
Étudier les variations des suites suivantes en utilisant la méthode la plus adaptée.

1. (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -2n^2 + 3n + 5$.
2. (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{3^n}{2^{n-1}}$.
3. (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $\begin{cases} v_0 = -2 \\ v_{n+1} = 3v_n^2 + v_n + 2 \end{cases}$

Exercice 15 - Correction

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = -0,25v_n^2 + v_n$ pour tout entier n.

1. Calculer v_1, v_2 et v_3.
2. (a) Déterminer la fonction f telle que $v_{n+1} = f(v_n)$.
   (b) À l'aide de la courbe $\mathscr{C}_f$ donnée ci-dessous, représenter graphiquement les premiers termes de (v_n).
   (c) Conjecturer le sens de variation ainsi que la limite éventuelle de la suite (v_n).



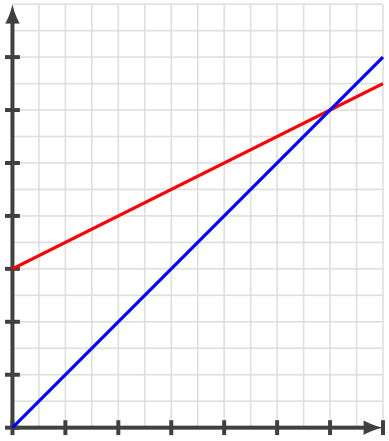
3. Calculer $v_{n+1} - v_n$ pour tout entier naturel n puis en déduire le sens de variation de la suite (v_n).

Exercice 16 - Correction

Dans un repère orthonormé, on a représenté la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,5x + 3$ et la droite d'équation $y = x$.

On définit la suite (u_n) par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n).
2. Conjecturer le sens de variations de la suite (u_n).
3. Conjecturer la limite de la suite.

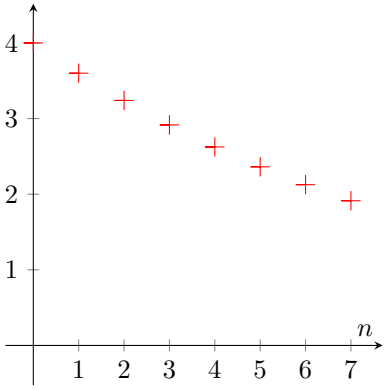


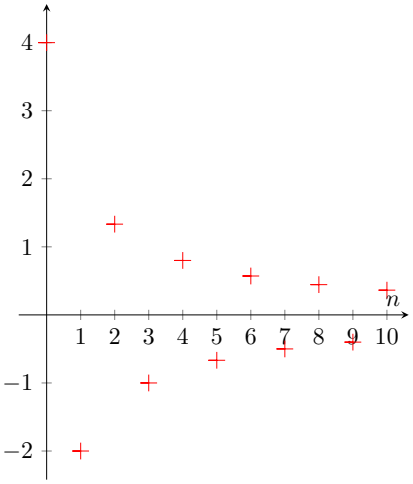
Exercice 17 - Correction

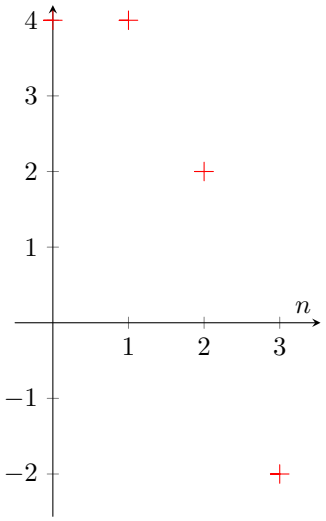
On considère les trois suites (u_n), (v_n) et (w_n) définies sur $\mathbb{N}$ par

- $u_n = -n^2 + n + 4$
- $v_n = 4 \times \dfrac{(-1)^n}{n+1}$
- $w_0 = 4$ et $w_{n+1} = 0,9 \times w_n$.

On a représenté les premiers termes de ces trois suites ci-dessous.







1. Associer à chaque suite le graphique qui lui correspond.
2. A l'aide du graphique, déterminer la limite de chaque suite.

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. On a : $b_1 = 1 \times 7 = 7$ et $b_2 = 2 \times 7 = 14$.
2. Le terme qui précède b_5 est b_4. Sa valeur est $b_4 = 4 \times 7 = 28$.
3. Le terme qui succède b_5 est b_6. Sa valeur est $b_6 = 6 \times 7 = 42$.

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. On a

   - $u_0 = 3 \times 0^2 - 1 = -1$,
   - $u_1 = 3 \times 1^2 - 1 = 2$,
   - $u_2 = 3 \times 2^2 - 1 = 11$,
   - $u_3 = 3 \times 3^2 - 1 = 26$

2. On a

   - $u_1 = 2 + \dfrac{1}{1} = 3$
   - $u_2 = 2 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{2}$
   - $u_3 = 2 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{7}{3}$
   - $u_4 = 2 + \dfrac{1}{4} = \dfrac{9}{4}$

3. On a

   - $u_0 = 0^2 + 3 \times 0 + 5 = 5$
   - $u_1 = 1^2 + 3 \times 1 + 5$
   - $u_2 = 2^2 + 3 \times 2 + 5 = 15$
   - $u_3 = 3^2 + 3 \times 3 + 5 = 23$

4. On a

   - $u_0 = 7$
   - $u_1 = u_{0+1} = 2u_0 - 5 = 2 \times 7 - 5 = 9$
   - $u_2 = u_{1+1} = 2u_1 - 5 = 2 \times 9 - 5 = 13$
   - $u_3 = u_{2+1} = 2u_2 - 5 = 2 \times 13 - 5 = 21$

5. On a

   - $v_0 = 4$
   - $v_1 = v_{0+1} = v_0 + 0 = 4$
   - $v_2 = v_{1+1} = v_1 + 1 = 4 + 1 = 5$
   - $v_3 = v_{2+1} = v_2 + 2 = 5 + 2 = 7$

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

Vidéo de correction : Cliquer ici

1. On a : $u_5 = \dfrac{(-2)^5}{5+1} = \dfrac{-32}{6} = -\dfrac{16}{3}$.
2. La suite (v_n) est définie par récurrence donc pour calculer v_3, il faut calculer précédemment v_2 et donc v_1.
   - $v_1 = v_{0+1} = v_0(v_0 - 1) - 2 = 2(2-1) - 2 = 0$
   - $v_2 = v_{2+2} = v_1(v_1 - 1) - 2 = 0(0-1) - 2 = -2$
   - $v_3 = v_{2+1} = v_2(v_2 - 1) - 2 = -2(-2-1) - 2 = 4$.
3. La suite (w_n) est aussi définie par récurrence donc on procède comme à la question précédente.

   - $w_1 = w_{0+1} = (0+1)w_0 = 1 \times 1 = 1$
   - $w_2 = w_{1+1} = (1+1)w_1 = 2 \times 1 = 2$
   - $w_3 = w_{2+1} = (2+1)w_2 = 3 \times 2 = 6$
   - $w_4 = w_{3+1} = (3+1)w_3 = 4 \times 6 = 24$

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

Vidéo de correction : Cliquer ici

1. ➤ On trouve $u_4 = 8$.
   ➤ Formule explicite : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2n$.
   ➤ Formule de récurrence : $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 2$.
2. ➤ On trouve $v_4 = 9$.
   ➤ Formule explicite : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 2n + 1$.
   ➤ Formule de récurrence : $v_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n + 2$.
3. ➤ On trouve $w_4 = 16$.
   ➤ Formule explicite : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = n^2$.
   ➤ Formule de récurrence : $w_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = w_n + v_n = w_n = w_n + 2n + 1$.

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

Vidéo de correction : Cliquer ici

1. u_n est la hauteur en cm de l'arbre à l'année n.
   On définit cette suite par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 30$.
2. u_n est le prix du livre en euro à l'année n.
   On définit cette suite par $u_0 = 12$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1,07u_n$.
3. u_n est le prix du livre en euro à l'année n.
   On définit cette suite par $u_0 = 12$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,97u_n$.
4. u_n est le nombre d'habitants dans cette ville à l'année n.
   On définit cette suite par $u_0 = 100\ 000$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1,04u_n - 3000$.
5. u_n est la somme d'argent sur le compte à l'année n.
   On définit cette suite par $u_0 = 350$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1,04u_n$.

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. Une baisse de 10% revient à multiplier par $1 - \dfrac{10}{100} = 0,9$.. Ainsi,
   $u_1 = u_0 \times 0,9 = 50000 \times 0,9 = 45000$ donc en 2016 il y a 45 000 abeilles dans la ruche.
   $u_2 = u_1 \times 0,9 = 45000 \times 0,9 = 40500$ donc en 2017, il y a 40 500 abeilles dans la ruche.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n \times 0,9$
3. (a) $2025 = 2015 + 10$ donc on cherche u_{10}. À la clalculatrice, on a $u_{10} \approx 17434$ donc en 2025 il y aura 17 434 abeilles.
   (b) On cherche le rang à partir duquel le nombre d'abeilles est inférieur à 25 000. A la calculatrice, on a $u_6 = 26572$ et $u_7 = 23915$, donc au bout de 7 ans, la population aura diminué de moitié, soit en $2015 + 7 = 2022$.
4.
```
def abeilles():
    n=0
    u=50 000
    while .u>=40 000 :
        u=0.9*u
        n=n+1
    return n
```

pensez à utiliser le mode "suites" de votre calculatrice ! Cela vous fera gagner un temps non négligeable.

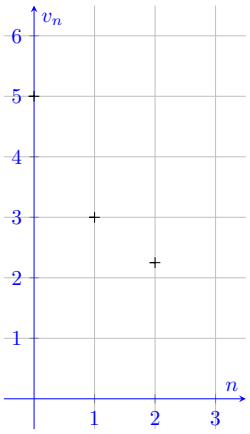
Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$v_n = \frac{n^2 + 5}{2^n}.$$

2. Ainsi,

— $v_0 = \frac{0^2+5}{2^0} = \frac{5}{1} = 5.$ — $v_1 = \frac{1^2+5}{2^1} = \frac{6}{2} = 3.$ — $v_2 = \frac{2^2+5}{2^2} = \frac{9}{4} = 2,25.$

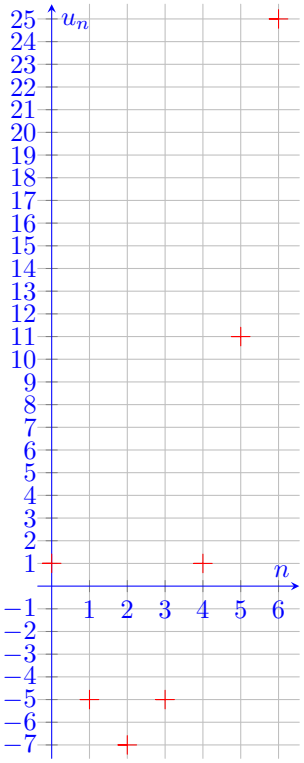
3.



Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

Vidéo de correction : Cliquer ici

1. On a :
   - $u_1 = u_0 + 4 \times 0 - 6 = 1 + 0 - 6 = -5$
   - $u_2 = u_1 + 4 \times 1 - 6 = -5 + 4 - 6 = -7$
   - $u_3 = u_2 + 4 \times 2 - 6 = -7 + 8 - 6 = -5$
2. De même, on trouve $u_4 = 1$; $u_5 = 11$ et $u_6 = 25$. Ainsi,



Ce nuage de points fait penser à une fonction polynomiale du second degré.

3. ➤ D'une part, $u_0 = 1$ et d'autre part $u_0 = a \times 0^2 + \times 0 + c = c$.
On peut donc conclure que $c = 1$.
➤ D'une part $u_1 = -5$ et d'autre part, $u_1 = a \times 1^2 + b \times 1 + 1 = a + b + 1$.
On peut donc conclure que $a + b + 1 = -5$ soit $a + b = -6$.
De même, on a d'une part $u_2 = -7$ et d'autre part, $u_2 = a \times 2^2 + b \times 2 + 1 = 4a + 2b + 1$.
On peut donc conclure que $4a + 2b + 1 = -7$. soit $4a + 2b = -8$
On résout donc le système d'équations :

$$\begin{cases} a+b &= -6 \\ 4a+2b &= -8 \end{cases} \iff \begin{cases} a &= -6-b \\ 4(-6-b)+2b &= -8 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} a &= -6-b \\ -24-4b+2b &= -8 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} a &= -6-b \\ -2b &= 16 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} a &= -6-(-8) \\ b &= -8 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} a &= 2 \\ b &= -8 \end{cases}$$

➤ Ainsi $a = 2$; $b = -8$ et $c = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2n^2 - 8n + 1$.

4. On a d'une part, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 2(n+1)^2 - 8(n+1) + 1 = 2(n^2+2n+1) - 8n - 8 + 1 = 2n^2 + 4n + 2 - 8n - 8 + 1 = 2n^2 - 4n - 5.$$

Et d'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n + 4n - 6 = 2n^2 - 8n + 1 + 4n - 6$$
$$= 2n^2 - 4n - 5.$$

On peut donc conclure que la suite $(2n^2 - 8n + 1)$ vérifie la relation de récurrence qui définit la suite u_n.

Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 6(n+1) + 8 = 6n + 14$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= -3(n+1) + 1 \\ &= -3n - 3 + 1 \\ &= -3n - 2 \end{aligned}$$
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (n+1)^2 - 2(n+1) + 8 \\ &= n^2 + 2n + 1 - 2n - 2 + 8 \\ &= n^2 + 7 \end{aligned}$$
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{(n+1)(n+1+1)}{n+1+2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{n+3} \end{aligned}$$
5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = 5^{n+1}$$
6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{3^{n+1+1}}{2^{n+1}} \\ &= \frac{3^{n+2}}{2^{n+1}} \end{aligned}$$
7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{9(n+1)-5}{4(n+1)+6} \\ &= \frac{9n+9-5}{4n+4+6} \\ &= \frac{9n+4}{4n+10} \end{aligned}$$
8. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \left(\frac{(n+1)^2}{n+1+1}\right)^{n+1+1} \\ &= \left(\frac{(n+1)^2}{n+2}\right)^{n+2} \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (-5(n+1)+9) - (-5n+9) \\ &= -5n - 5 + 9 + 5n - 9 \\ &= -5 < 0 \end{aligned}$$

donc la suite (u_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (-(n+1)^2 + 8(n+1) + 15) - (-n^2 + 8n + 15) \\ &= -(n^2 + 2n + 1) + 8n + 8 + 15 + n^2 - 8n - 15 \\ &= -n^2 - 2n - 1 + 8 + n^2 \\ &= -2n + 7 \end{aligned}$$

On a : $u_{n+1} - u_n \geq 0 \iff -2n + 7 \geq 0 \iff -2n \geq -7 \iff n \leq \frac{7}{2}$: ça ne nous sert à rien, car on veut la variation à partir d'un certain rang , et donc il faut $\boxed{n \geq ...}$.
Il faut donc regarder l'autre inégalité :
$u_{n+1} - u_n \leq 0 \iff -2n + 7 \leq 0 \iff -2n \leq -7 \iff n \geq \frac{7}{2}$.
Donc la suite (u_n) est strictement croissante pour $n \geq 4$ (à partir du rang 4).

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n+1) + \frac{1}{n+1} - (n + \frac{1}{n}) \\ &= n + 1 + \frac{1}{n+1} - n - \frac{1}{n} \\ &= 1 + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \\ &= \frac{1 \times n(n+1)}{n(n+1)} + \frac{1 \times n}{(n+1)n} - \frac{1 \times (n+1)}{n(n+1)} \\ &= \frac{n^2 + n + n - n - 1}{n(n+1)} \\ &= \frac{n^2 + n - 1}{n(n+1)} > 0 \text{ car } n \geq 1 \end{aligned}$$

donc la suite (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}^\star$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (4^{(n+1)+1} - 4^{n+1}) - (4^{n+1} - 4^n) \\ &= 4^{n+2} - 4^{n+1} - 4^{n+1} + 4^n \\ &= 4^{n+2} - 2 \times 4^{n+1} + 4^n \\ &= 4^n(4^2 - 2 \times 4^1 + 1) \\ &= 4^n(16 - 8 + 1) \\ &= 9 \times 4^n > 00 \end{aligned}$$

donc la suite (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (u_n - 19n) - u_n \\ &= -19n \leq 0 \end{aligned}$$

Donc la suite (u_n) est décroissante sur $\mathbb{N}$.

6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (3n^2 + u_n) - u_n \\ &= 3n^2 \geq 0 \end{aligned}$$
Donc la suite (u_n) est croissante sur $\mathbb{N}$.
7. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$,
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (u_n - \frac{1}{n}) - u_n \\ &= -\frac{1}{n} < 0 \end{aligned}$$
Donc la suite (u_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}\backslash\{0\}$.
8. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} - u_n = u_n - (n-3)^2 - u_n = -(n-3)^2 \leq 0$$
Donc la suite (u_n) est décroissante sur $\mathbb{N}$.

Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $u_n > 0$ et
$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{\frac{3^{n+1}}{5(n+1)}}{\frac{3^n}{5n}} \\ &= \frac{3^{n+1}}{5(n+1)} \times \frac{5n}{3^n} \\ &= \frac{3 \times 5n}{5(n+1)} \\ &= \frac{3n}{n+1} > 1 \end{aligned}$$
Or, $n \geq 1$ donc $3n \geq 3$ et $n+1 \geq 2$ donc $\frac{3n}{n+1} \geq \frac{3}{2} > 1$ Donc (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}\backslash\{0\}$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et
$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{\frac{4^{n+3}}{3^{n+1}}}{\frac{4^{n+2}}{3^n}} \\ &= \frac{4^{n+3}}{3^{n+1}} \times \frac{3^n}{4^{n+2}} \\ &= \frac{4}{3} > 1 \end{aligned}$$
Donc (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $u_n > 0$ et
$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{3n \times u_n}{u_n} \\ &= 3n > 1 \end{aligned}$$
Donc (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}\backslash\{0\}$.
4. Pour tout $n \geq 2$, $u_n > 0$ et
$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{\frac{1}{n} \times u_n}{u_n} = \\ &= \frac{1}{n} < 1 \end{aligned}$$
Donc (u_n) est strictement décroissante pour $n \geq 2$.

Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

Vidéo de correction : Cliquer ici

1. On définit alors la fonction f pour tout $x \in [0; +\infty[$ par $f(x) = 3 - 2x$.
f est une fonction affine de coefficient directeur $-2 < 0$ donc f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$.
Ainsi (u_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.
2. On définit alors la fonction f pour tout $x \in [0; +\infty[$ par $f(x) = 2n^2 - 7n - 2$.
f est une fonction polynomiale su second degré avec $a = 2$; $b = -7$ et $c = -2$.
Comme $a = 2 > 0$, f admet un minimum d'abscisse $\alpha = -\frac{-7}{2\times 2} = 1,75$.
La fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle $[1,75; +\infty[$.

Ainsi (u_n) est strictement croissante pour $n \geq 2$.

3. On définit alors la fonction f pour tout $x \in [0;+\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2x+1}$.
La fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle $[0;+\infty[$.
On peut donc conclure que la suite (u_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.

Rappel : Si g ne change pas de signe et ne s'annule pas sur un intervalle I alors g et $\dfrac{1}{g}$ ont des variations contraires sur I.

Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

Vidéo de correction : Cliquer ici
Méthode 1 : on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 10(n+1) - (n^2 - 10n) = n^2 + 2n + 1 - 10n - 10 - n^2 + 10n = 2n - 9.$$

On a :

$$2n - 9 > 0 \iff n \geq \frac{9}{2}$$

Donc la suite (u_n) est strictement croissante pour $n \geq 5$.
Méthode 2 : on remarque que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$ où f est définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = x^2 - 10x$.
On étudie le sens de variations de la fonction f. Il s'agit du fonction polynomiale du second degré avec $a = 1$; $b = -10$ et $c = 0$.
Comme $a = 1 > 0$, f admet un minimum d'abscisse $\alpha = -\dfrac{-10}{2 \times 1} = 5$.
La fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle $[5;+\infty[$.
Donc la suite (u_n) est strictement croissante pour $n \geq 5$.

Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

1. Il y a ici 2 méthodes possibles :
   - Avec la différence $u_{n+1} - u_n$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -2(n+1)^2 + 3(n+1) + 5 - (-2n^2 + 3n + 5) \\ &= -2(n^2 + 2n + 1) + 3n + 3 + 5 + 2n^2 - 3n - 5 \\ &= -2n^2 - 4n - 2 + 3n + 3 + 5 + 2n^2 - 3n - 5 \\ &= -4n + 1 \end{aligned}$$

   On a : $u_{n+1} - u_n \geq 0 \iff -4n+1 \geq 0 \iff n \geq \dfrac{1}{4}$: *ça n'a pas d'intérêt car $n \in \mathbb{N}$ et la monotonie s'exprime* ***à partir d'un certain rang****, donc il nous faut $n \geq ....$*
   Donc, c'est l'autre inégalité : $u_{n+1} - u_n \leq 0 \iff -4n + 1 \leq 0 \iff n >\geq \dfrac{1}{4}$. Or, $n \in \mathbb{N}$ donc (u_n) est décroissante à partir du rang 1.
   - Avec l'étide des variations d'une fonction.
   On a $u_n = f(n)$ avec $f : x \mapsto -2x^2 + 3x + 5$.
   f est polynomiale de degré 2 avec $a = -2; b = 3$ et $c = 5$.
   On a $\alpha = -\dfrac{-3}{2 \times (-2)} = \dfrac{3}{4}$.
   Comme $a = -2 < 0$, alors

x	$-\infty$		$\frac{3}{4}$		$+\infty$
f		↗	$f(\frac{3}{4})$	↘	

   Ainsi f est décroissante sur $[\frac{3}{4};+\infty[$ donc (u_n) est décroissante à partir du rang 1.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on remarque que $u_n > 0$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{\frac{3^{n+1}}{2^n}}{\frac{3^n}{2^{n-1}}} \\ &= \frac{3^{n+1}}{2^n} \times \frac{2^{n-1}}{3^n} \\ &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

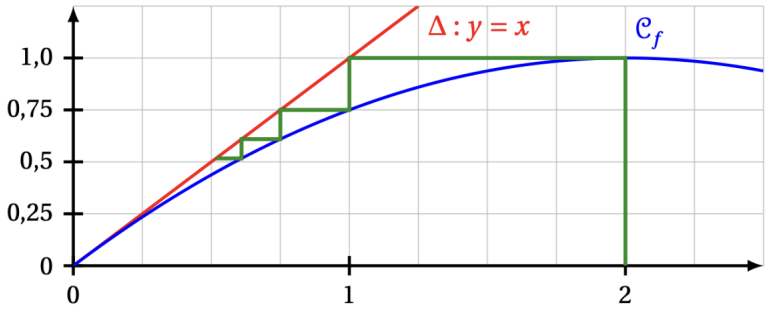
Comme $\frac{3}{2} > 1$, la suite (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

⚠ : ici l'inégalité $\frac{3}{2} > 1$ est vraie pour tous les n valables dans l'énoncé, ici pour tout $n \in \mathbb{N}$ (il n'y a pas de condition sur n), donc c'est croissant sur $\mathbb{N}$ (et non pas à partir du rang 2).

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = 3v_n^2 + 2$.
Or, $\forall n \in \mathbb{N}, v_n^2 \geq 0$ (par définition d'un carré),
donc (comme 3>0), $3v_n^2 + 2 \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Ainsi (v_n) est croissante sur $\mathbb{N}$.

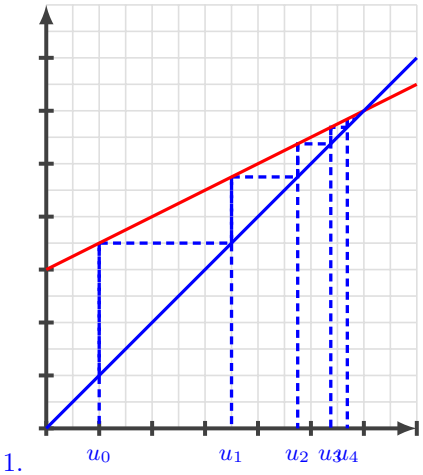
Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

1. On a (formule de récurrence) :
   - $v_1 = -0,25v_0^2 + v_0 = -0,25 \times 2^2 + 2 = 1$;
   - $v_2 = -0,25v_1^2 + v_1 = -0,25 \times 1^2 + 1 = 0,75$;
   - $v_3 = -0,25v_2^2 + v_2 = -0,25 \times 0,75^2 + 0,75 = \frac{39}{64}$.
2. (a) La fonction f telle que $v_{n+1} = f(v_n)$ est $f(x) = -0,25x^2 + x$ (on remplace u_n par x !).
   (b) À l'aide de la technique de la « toile » :



   (c) On peut conjecturer que (v_n) est monotone décroissante et convergente vers $\ell = 0$.
3. On a $v_{n+1} - v_n = -0,25v_n^2 + v_n - v_n = -0,25v_n^2 < 0$ pour tout entier naturel n, donc on en déduit que (v_n) est décroissante.

Correction de l'exercice 16 - *retour vers l'énoncé*

1. 

2. On conjectire que la suite (u_n) est croissante.
3. On conjecture que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 6$.

Correction de l'exercice 17 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule les premiers termes de chaque suite et on trouve
   - $u_0 = 4$; $u_1 = 4$; $u_2 = 2$; $u_3 = -2$ donc le troisième graphique correspond à la suite (u_n)
   - $v_0 = 4$; $v_1 = -2$; $v_2 = \frac{4}{3} \approx 1,33$; $v_3 = -1$ donc le deuxième graphique correspond à la suite (v_n)
   - $w_0 = 4$; $w_1 = 3,6$; $w_2 = 3,24$; $w_3 = 2,916$ donc le premier graphique correspond à la suite (w_n).
2. A l'aide du graphique, on peut conjecturer que :
   - Ce n'est pas très clair pour cette suite : $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$ ou bien $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = -\infty$ ou encore $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 1$
   - $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$
   - $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$